Fisica

Leonardo Mengozzi

8 marzo 2026

Le voci dell'indice, "←Indice" e i nomi delle dimostrazioni sono dei link alle rispettive sezioni.

Indice

1 Cinematica e Dinamica **1**
Definizione 1.1 (Punto materiale) 2
Definizione 1.2 (Traiettoria) 2
Definizione 1.3 (Velocità) 2
Definizione 1.4 (Accellerazione) 2
Definizione 1.5 (Moto rettilineo) 2
Velocità nel moto rettilineo 2
Definizione 1.6 (Velocità istantanea) 2
Definizione 1.7 (Moto rettilineo uniforme) 3
Problema inverso 3
Definizione 1.8 (Accelerazione media e istantanea) 3
Definizione 1.9 (Moto rettilineo uniformemente accelerato) 4
Caduta verticale die gravi 4
1.1 Moto del proiettile 6
1.2 Vettori 6
1.3 Moto Circolare 8

1 Cinematica e Dinamica

La cinematica si occupa della descrizione del moto mentre la dinamica della sua causa. Insieme cinematica e dinamica danno la meccanica.

Definizione 1.1 (*Punto materiale*)

> *Il punto materiale, o particella, è un corpo che presenta dimensioni trascurabili rispetto a quelle dello spazio in cui può muoversi (o degli altri corpi).*

Un punto materiale compie solo trasformazioni. Un corpo esteso compie traslazioni e rotazioni e vibrazioni.

Il moto di un punto materiale è determinata se è nota la posizione del punto in funzione del tempo in un dato sistema di riferimento.

Definizione 1.2 (*Traiettoria*)

La traiettoria (una curva nello spazio) è il luogo dei punti occupati dal corpo in movimento.

Definizione 1.3 (*Velocità*)

La velocità è la variazione nel tempo della posizione del corpo.

Definizione 1.4 (*Accellerazione*)

L'acellerazione è variazione nel tempo della velocità.

Definizione 1.5 (*Moto rettilineo*)

Il moto rettilineo si svolge lungo una retta, fissata un'origine e un verso. Il moto cosi è descrivibile secondo un'unica coordinata scalare $x(t)$.

Diagramma orario fissa sulle ascisse il tempo t e sulle coordinate la posizone x. Rappresenta la posizione lungo la retta del corpo in un determinato istante. (se va avanti o indietro).

Velocità nel moto rettilineo

Definiamo la velocità media come il rapporto tra lo spazio e il tempo, tra due punti

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

Definizione 1.6 (*Velocità istantanea*)

La velocità istantanea è la velocità nel moto rettilineo se rendo gli intervalli Δt infinitesimali

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{dx}{dt} = v$$

La velocità istantanea è la rapidità di variazione della posizione in un dato istante.

Definizione 1.7 (*Moto rettilineo uniforme*)

Il moto rettilineo uniforme ha $v = v(t)$ costante dato il segno della

velocità che indica la direzione del moto.

Nota la legge oraria $x(t)$ tramite derivazione rispetto al tempo è ricavabile la velocità.

Problema inverso

Sia un punto materiale in x al tempo t e in $(x + dx)$ al tempo $(t + dt)$. Vale la relazione $dx = v(t)dt$ e avrò

$$\Delta x = \int_{x_0}^{x} dx = \int_{t_0}^{t} dt \implies x - x_0 = \int_{t_0}^{t} v(t)dt$$

da cui ricaviamo la legge oraria $x(t) = x_o + \int_{t_o}^{t} v(t)dt$ e la velocità media $v_m = \frac{1}{t-t_0}\int_{t_0}^{t} v(t)dt$.

Nel moto rettilineo uniforme v è constante e si ottiene

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} vdt = x_0 + v\int_{t_0}^{t} dt = x_0 + v(t - t_0)$$

e scegliendo $t_0 = 0$ si ha $x(t) = x_0 + vt$. In questo caso la velocità istantanea coincide con la velocità media.

Definizione 1.8 (*Accelerazione media e istantanea*)

L'accellerazione media è la variazione della velocità in una finestra temporale

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

L'accelerazione istantanea è

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2v}{dt^2}$$

Se l'accellerazione è zero siamo nel caso del moto rettilineo uniforme.

Il segno dell'accellerazione dice se la velocità aumenta o diminuisce nel tempo. Osservo che il verso del moto è il segno della velocità, non da quello dell'accellerazione.

Problema inverso

$$dv = a(t)dt \implies \Delta v = \int_{v_0}^{v} dv = \int_{t+0}^{t} a(t)dt$$

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(t)dt$$

Se conosciamo $a(x)$ possiamo fare

$$v^2 = v_0^2 + 2\int_{x_0}^{x} a(x)dx$$

dato da $a = dv/dt = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx} \implies adx = vdv$.

Nota: $m/s = 3.6km/h$.

Definizione 1.9 (*Moto rettilineo uniformemente accelerato*)

Se l'accellerazione non è costante un moto è definito vario. Un moto con un accellerazione costante è uniformemente accelerato, con

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + 1/2a(t - t_0)^2$$

ponendo $t_0 = 0$ si ottiene

$$\begin{cases} v(t) = v_0 + at \\ x(t) = x_0 + v_0 t + 1/2at^2 \end{cases}$$

dalla relazione tra velocità e posizione si ottiene

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Caduta verticale die gravi

Trascurando l'attrito, ogni corpo in caduta libera in prossimità della superfice terrestre si muuove verso il basso con accellerazione costante di modulo $g = 0.91m/s^2$. Fissato l'asse verso l'alto si ha $a = -g$.

Si tratta di un moto uniformemente accellerato con accellerazione identica per tutti i gravi.

Con $v_0 = 0$ un corpo cade da un'altezza h verso il basso.

$$\begin{cases} v = -gt \\ x = h - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \sqrt{2g(h-x)} \\ t(x) = \sqrt{\frac{2(h-x)}{g}} \end{cases}$$

Condizoni iniziali:$x_0 = h, v_0 = 0, t_0 = 0$. Ponendo $x = 0$ dal secondo sistema si ottiene:

Tempo di caduta $t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}}$.

Velocità al suolo $v_c = \sqrt{2gh}$.

Con $v_0 < 0$ un corpo cade da un'altezza h verso il basso.

$$\begin{cases} v = -v_1 - gt \\ x = h - v_1 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \sqrt{v_1^2 + 2g(h-x)} \\ t(x) = -\frac{v_1}{g} + \sqrt{\frac{v_1^2}{g^2} + \frac{2(h-x)}{g}} \end{cases}$$

Condizioni iniziali: $x_0 = h, v_0 0 - v_i v_i > 0), t_o = 0$. Nota che per $t(x)$ si scarta la soluzione negativa. Ponendo $x = 0$ dal secondo sistema si ottiene:

Tempo di caduta $t_c = -\frac{v_1}{g} + \sqrt{\frac{v_1^2}{g^2}\frac{2h}{g}}$.

Velocità al suolo $v_c = \sqrt{v_1^2 + 2gh}$.

Con $v > 0$ un corpo lanciato verso l'alto partendo dal suolo.

$$\begin{cases} v = -v_2 - gt \\ x = v_2 t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \pm\sqrt{v_2^2 - 2g(x)} \\ t(x) = \frac{v_2}{g} \pm \sqrt{\frac{v_2^2}{g^2} - \frac{2x}{g}} \end{cases}$$

Condizioni iniziali: $x_0 = 0, v_0 = v_2 > 0, t_0 = 0$. Ponendo $x = 0$ dal secondo sistema si ottiene:

Tempo di caduta $t_c = \frac{v_2}{g} \pm \frac{v_2}{g}$.

Velocità al suolo $v_c = \pm v_2$.

La leggere oraria di questo moto è una parabola che interseca l'ascissa in $t = 0$ con $v = v_2$ e in $t = \frac{2v_2}{g}$ con $v = -v_2$.

Ponendo $v = 0$ nella legge oraria troviamo t_m, il tempo i corrispondenza della massima altezza raggiunta.

$$0 = v_2 - gt_m \implies t_m = v_2/g$$

Il corpo in t_m sta a $x_m = v_2^2/2g$.

- $t < t_m \to v > 0$
- $t > t_m \to v < 0$
- $t_{tot} = 2t_m$

1.1 Moto del proiettile

Grave con accellerazione costante di modulo g diretta verso il basso e accellerazione orrizontale nulla.

Preso l'asse y diretto verso l'alto si avrà $a_y = -g, a_x = a_z = 0$ all'istante iniziale.

Sia $\vec{v_0}$ la velocità iniziale nel piano xy, $v_{0z} = 0$ e $v_z = 0$ per ogni istante, cosi definità

$$\vec{v_0} = v_{0x}\hat{i} + v_{0y}\hat{j} = v_0 \cos\Phi_0 \hat{i} + v_0 \sin\Phi \hat{j}$$

Con Φ l'angolo di lancio rispetto all'origine. In ogni istante si ha $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ e che $\tan\Phi_0 = v_y/v_x$.

Dato $a_x = 0$ si ha $v_x(t) = v_0 \cos\Phi_0$ e $v_y(t) = v_{y0} + a_y t = v_0 \sin\Phi_0 - gt$, da cui si ha la legge oraria

$$\begin{cases} x(t) = (v_0 \cos\Phi_0)t \\ y(t) = (v_0 \sin\Phi_0)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Da cui ricaviamo traiettoria e gittata.

La Traiettoria è parabola passante per il punto di lancio.

$$y(x) = (\tan\Phi_0)x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\Phi_0}x^2$$

La Gittata è la distanza orrizontale totale percorsa.

$$R = \frac{v_0^2}{g}\sin 2\Phi_0$$

1.2 Vettori

Vettore libero è un'oggetto definito da **modulo, direzione, verso** che rappresenta uno spostamento indipendente dalla posizione d'applicazione.

Ugualianza Due vettori sono uguali solo se hanno tutte e tre le grandezze uguali. Vettori diversi possono avere alcune grandezze uguali.

Se due vettori $\vec{e}, \vec{f}$ differiscono solo per il verso si può dire $\vec{e} = -\vec{f}$.

Vettore applicato è un vettore con un punto d'applicazione.

Prodotto con scalare Dati $\vec{a}$ vettore e m scalare ho

$$\vec{b} = m\vec{a}$$

In cui la direzione è mantenuta, il modulo è m volte il modulo di $\vec{a}$ e il verso è lo stesso se $m > 0$, altrimenti è l'opposto.

Versore è un vettore di modulo unitario, $|\vec{u}| = 1$. Tutti i vettori con stessa direzione e verso a $\vec{u}$ sono scrivibili come $\vec{a} = a\vec{u}$, dove a specifica il modulo e verso mentre $\vec{u}$ la direzione. Notazionalmente un versore si indica $\hat{u}_r$.

Dato un vettore $\vec{a}$ posso ottenerne il versore con $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \hat{u}_a$.

La Somma di vettori è commutativa, associativa e graficamente si ottiene mettendo un vettore in coda all'altro.

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

Vettori paralleli si sommano i moduli con segno determinato dal verso.

$$\vec{a_1} + \vec{a_2} = (a_1 + a_2)\hat{u}$$

La Differenza di vettori è la somma di uno con l'opposto dell'altro.

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

Scomposizione Dato $\vec{v}$ e due direzioni orientate r, s posso scrivere

$$\vec{v} = \vec{v}_r + \vec{v}_s = v_r\hat{r} + v_s\hat{s}$$

Dove $\vec{v}_r, \vec{v}_s$ sono i vettori componenti lungo r, s e $\hat{r}, \hat{s}$ sono i versori che definiscono direzione e verso lungo r, s.

La scomposizione può essere anche in più direzioni. La somma di vettori scomposisti è la somma dei coefficenti.

Prodotto scalare Dati $\vec{a}, \vec{b}$ e θ l'angolo formato dai due vettori ottengo il prodotto scalare con

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab\cos(\theta)$$

Graficamente è una proiezione ortogonale.

Proprietà

- Il prodotto è nullo se uno dei vettori è nullo o $\theta = 90$.
- Il prodotto è commutativo, distributivo e gli scalari possono essere spostati.
- Se i due vettori sono uguali si ha a^2.
- Non è iterabile.

Prodotto vettoriale tra due vettori $\vec{a}, \vec{b}$ è un vettore $\vec{c}$

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$$

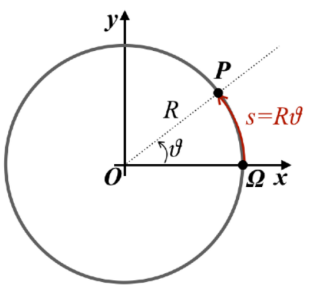
La direzione di $\vec{c}$ è perpendicolare al piano $\vec{a}, \vec{b}$, il verso è destrorso rispetto alla rotazione $\vec{a} \to \vec{b}$ e il modulo è $c = ab\sin(\theta)$ con $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$.

Proprietà

- $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{a} \times \lambda\vec{a} = 0$.
- Anticommutativa: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.
- Distributiva: $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$.
- $\vec{a} \times (\lambda\vec{b}) = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$.
- Non vale la proprietà associativa.

1.3 Moto Circolare

Dato un sistema di riferimento con origine nel centro della traiettoria circolare e piano xy nel piano della circonferenza.



$$\begin{cases} x = R\cos\Theta \\ y = R\sin\Theta \\ z = 0 \end{cases}$$

Vetotre poszione:

$$\vec{r} = R\cos\theta\hat{i} + R\sin\theta\hat{j}$$

In $\Omega = (R, 00)$ si ha origine della ascissa curvilinea di rotazione antioraria, $s = R\theta 0 (0 \leqslant s \leqslant 2\pi R)$, ossia la distanza percorsa lungo la circonferenza da Ω fino P.

$$\theta = s/R$$

Moto circolare uniforme ha la velocità scalare v_s costante.

$$v_s = R\omega$$

Con $w = \frac{v_s}{R}$ la velocità angolare.

Legge oraria dell'angolo θ: $\theta(t) = \theta_0 + \omega(t - t_0)$.

Se si pone $t_0 = 0$ e $\theta(t) = \omega t$ si ha $\theta(t) = \omega t$.

Accellerazione centripeda Dati

$$\begin{cases} \vec{r}(t) = R\cos(\omega t)\hat{i} + R\sin(\omega t)\hat{j} \\ \vec{v}(t) = -\omega R\sin(\omega t)\hat{i} + \omega R\cos(\omega t)\hat{j} \\ \vec{a}(t) = -\omega^2\vec{r}(t) \end{cases}$$

Sappiamo che l'accellerazione è diversa da 0, è centripeda e costante in modulo. $\vec{(a)}, \vec{r}$ hanno stessa direzione e verso opposto dando un vettore che da P va a O.

$$a_c = |\vec{a}(t)| = \omega^2 R = \frac{v_s^2}{R}$$

Costante in modulo e proporzionale alla velocità angolare.

Accellerazione tangenziale quando il moto circolare non uniforme, con velocità scalare e angolare non costanti, si ha velocità centripeda e tangenziale.

La velocità totale è somma vettoriale delle velocità perpendicolari centripeda e tangenziale.

accellerazione angolare $\alpha = d\omega/dt$, tangenziale $a_t = \alpha R$ e totale $a = R\sqrt{\omega^4 + \alpha^2}$